

Can agrarian reform cause stunting?

Nicholas Gachet

Tecnológico de Monterrey

January 6, 2026

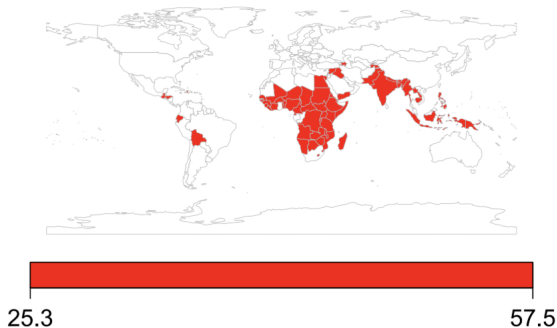
Este trabajo

- La desnutrición crónica infantil (DCI) es un problema nutricional en el cual los niños no crecen como deberían en relación con su edad. Comúnmente, la DCI se mide para niños entre 0 y 5 años.
- Ecuador enfrenta la DCI como un problema relevante de política pública, lo que ha motivado acciones recientes. Sin embargo, la mayoría de estas ha tenido poco o ningún impacto. (Gutierrez et al., 2018; Crisfe, 2023; Manosalvas, 2019)
- ¿Existe una explicación histórica para la persistencia de la desnutrición crónica?

El problema en contexto: Datos del WDI

Figure: Desnutrición crónica en el mundo 2005-2014

Stunting 2005–2014



Argumento principal

- En este trabajo propongo estudiar la desnutrición crónica como un resultado de la reforma agraria.
- Las políticas de reforma agraria fueron comunes en los países de América Latina durante las décadas de 1950 a 1970.
- Ecuador es un caso interesante, ya que las tasas de desnutrición crónica han sido altas y estables; por lo tanto, las intervenciones de política actuales podrían no explicar la variación geográfica.

El efecto de la reforma agraria sobre la desnutrición crónica

- La reforma agraria en Ecuador se caracterizó por tener dos tipos de políticas: transferencias de tierras públicas-Colonizaciones de tierra- (PLT) y expropiaciones. Estas dos políticas han tenido implicaciones diferentes para el desarrollo económico ([Gachet, 2024](#))

El efecto de la reforma agraria sobre la desnutrición crónica

- La reforma agraria en Ecuador se caracterizó por tener dos tipos de políticas: transferencias de tierras públicas-Colonizaciones de tierra- (PLT) y expropiaciones. Estas dos políticas han tenido implicaciones diferentes para el desarrollo económico (Gachet, 2024)
- Utilizo un enfoque de variables instrumentales para obtener estimaciones causales.

El efecto de la reforma agraria sobre la desnutrición crónica

- La reforma agraria en Ecuador se caracterizó por tener dos tipos de políticas: transferencias de tierras públicas-Colonizaciones de tierra- (PLT) y expropiaciones. Estas dos políticas han tenido implicaciones diferentes para el desarrollo económico ([Gachet, 2024](#))
- Utilizo un enfoque de variables instrumentales para obtener estimaciones causales.
- **Resultados preliminares:** Las transferencias de tierras públicas redujeron la desnutrición crónica en el largo plazo, mientras que las expropiaciones tienen un efecto no significativo y plausiblemente nulo.

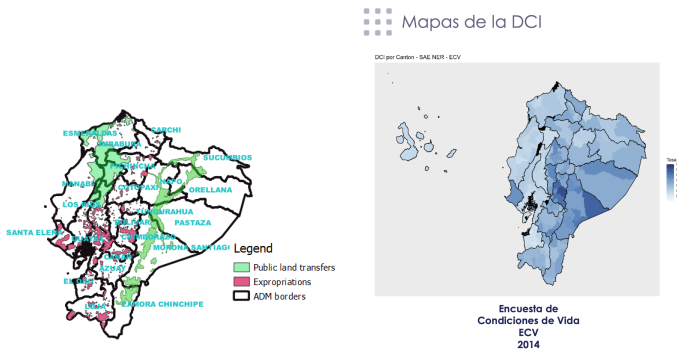
El efecto de la reforma agraria sobre la desnutrición crónica

- La reforma agraria en Ecuador se caracterizó por tener dos tipos de políticas: transferencias de tierras públicas-Colonizaciones de tierra- (PLT) y expropiaciones. Estas dos políticas han tenido implicaciones diferentes para el desarrollo económico (Gachet, 2024)
- Utilizo un enfoque de variables instrumentales para obtener estimaciones causales.
- **Resultados preliminares:** Las transferencias de tierras públicas redujeron la desnutrición crónica en el largo plazo, mientras que las expropiaciones tienen un efecto no significativo y plausiblemente nulo.
 - ¿Por qué? Las transferencias de tierras públicas se organizaron en varias partes del país y estuvieron acompañadas de inversión pública.

El efecto de la reforma agraria sobre la desnutrición crónica

- La reforma agraria en Ecuador se caracterizó por tener dos tipos de políticas: transferencias de tierras públicas-Colonizaciones de tierra- (PLT) y expropiaciones. Estas dos políticas han tenido implicaciones diferentes para el desarrollo económico (Gachet, 2024)
- Utilizo un enfoque de variables instrumentales para obtener estimaciones causales.
- **Resultados preliminares:** Las transferencias de tierras públicas redujeron la desnutrición crónica en el largo plazo, mientras que las expropiaciones tienen un efecto no significativo y plausiblemente nulo.
 - ¿Por qué? Las transferencias de tierras públicas se organizaron en varias partes del país y estuvieron acompañadas de inversión pública.
 - Las madres que residen en zonas PLT y que estuvieron altamente expuestas a estas políticas tienen más educación y es menos probable que tengan hijos con desnutrición crónica

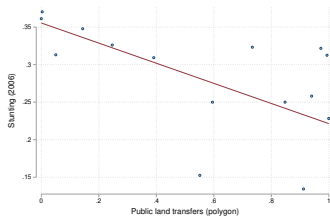
Figure: Mapas de reforma agraria y desnutrición crónica



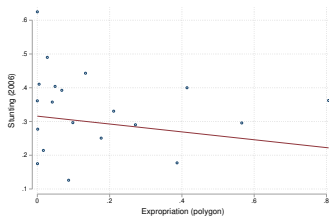
(a) Reforma agraria geocodificada (b) Desnutrición crónica INEC

Resultado principal en síntesis

Figure: Correlación entre desnutrición crónica (2006) y tipos de reformas agrarias experimentadas en Ecuador



(a) Transferencias de tierras públicas



(b) Expropiación

Contexto institucional: Reforma agraria

- Ecuador atravesó una reforma agraria en las décadas de 1960 y 1970. Tuvo distintas fases y fue, principalmente, promovida y ejecutada por dictaduras militares
- La mayor parte del país fue eventualmente afectada por la reforma
- Las políticas principales fueron las expropiaciones y las transferencias de tierras públicas (PLT)
 - PLT: Expandir la frontera agrícola
 - Expropiación: Justicia social. Enfoque redistributivo

Contexto institucional: Desnutrición crónica

- La desnutrición crónica es una preocupación actual de política pública en Ecuador. Es una de las más altas de la región y comparable con África
- Se han implementado todo tipo de intervenciones para mitigar el problema, incluyendo mejores sistemas de monitoreo de datos y mayor gasto social
- Las últimas cifras (2022) muestran una reducción de la desnutrición crónica, pero existe un debate relacionado con la comparabilidad entre distintas fuentes
 - Encuestas de condiciones de vida vs encuestas nutricionales vs encuestas multipropósito...

- Datos de reforma agraria recolectados en [Gachet\(2024\)](#). Mapas históricos y registros del IERAC (ministerio a cargo de la reforma agraria).
- Desnutrición crónica: Encuestas de condiciones de vida de 2006 y 2014. Utilizo datos de DANS 1986 para apoyar descriptivamente los hallazgos.
- Características geográficas del INEC, University of Wisconsin-Madison, y rugosidad del terreno de [Nunn and Puga \(2012\)](#)

Estrategia empírica para capturar los efectos de la reforma agraria sobre la desnutrición crónica

$$\text{Stunting}_{i,p,m} = \alpha + \beta \text{AgrarianReform}_p + \text{Covariates}_{i,p} + \delta_m + \epsilon_{i,p,m} \quad (1)$$

donde i representa a los individuos, específicamente niños menores de cinco años, p denota la parroquia de origen y m indica la provincia. *Stunting* se refiere a dos medidas de desnutrición crónica infantil: una variable indicadora que toma el valor de uno si un niño es identificado con desnutrición crónica, determinado cuando el z-score de talla para la edad está por debajo de -2 desviaciones estándar. *AgrarianReform* se refiere a la cantidad acumulada de tierra asignada a PLT o expropiación en comparación con áreas no afectadas por la reforma agraria. Esta medida se deriva del [mapa histórico](#). Covariables: aptitud agrícola, rugosidad del terreno, raza y población (Censo 2010), indicadores de quintil de consumo, género, año de la encuesta, año de nacimiento y orden de nacimiento. Incluyo efectos fijos por provincia.

Variables instrumentales

- Varias razones pueden sesgar mi estimación MCO. Para mitigar este problema, empleo un enfoque de variables instrumentales (VI).

Variables instrumentales

- Varias razones pueden sesgar mi estimación MCO. Para mitigar este problema, empleo un enfoque de variables instrumentales (VI).
- Mi medida principal de reforma agraria es el mapa geocodificado. Sin embargo, el IERAC también produjo reportes anuales [registros del IERAC](#). Tengo estos reportes de 1964-1973.

Variables instrumentales

- Varias razones pueden sesgar mi estimación MCO. Para mitigar este problema, empleo un enfoque de variables instrumentales (VI).
- Mi medida principal de reforma agraria es el mapa geocodificado. Sin embargo, el IERAC también produjo reportes anuales **registros del IERAC**. Tengo estos reportes de 1964-1973.

$$Stunting_{i,p,m} = \alpha + \beta AREformABS_IERAC_p + Covariates_{i,p} + parish_area_p + \delta_m + \epsilon_{i,p,m}$$

Variables instrumentales

- Varias razones pueden sesgar mi estimación MCO. Para mitigar este problema, empleo un enfoque de variables instrumentales (VI).
- Mi medida principal de reforma agraria es el mapa geocodificado. Sin embargo, el IERAC también produjo reportes anuales [registros del IERAC](#). Tengo estos reportes de 1964-1973.
- Podemos proponer la siguiente primera etapa

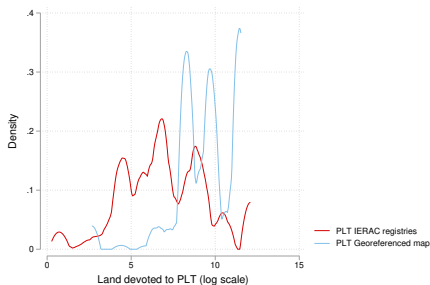
Variables instrumentales

- Varias razones pueden sesgar mi estimación MCO. Para mitigar este problema, empleo un enfoque de variables instrumentales (VI).
- Mi medida principal de reforma agraria es el mapa geocodificado. Sin embargo, el IERAC también produjo reportes anuales [registros del IERAC](#). Tengo estos reportes de 1964-1973.
- Podemos proponer la siguiente primera etapa

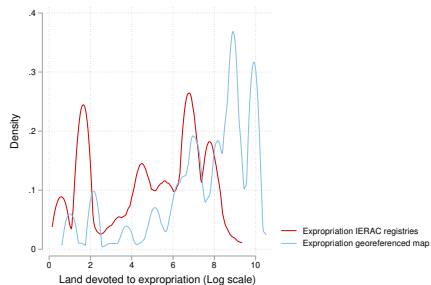
$$AReformABS_IERAC_p = \gamma + \zeta AReformABS_MAP_p + Covariates_{i,p} + parish_area_p + \delta_m + \theta_p$$

Comparación

Figure: Diferencias entre registros y mapa georreferenciado



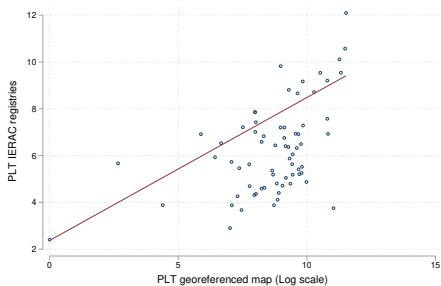
(a) PLT



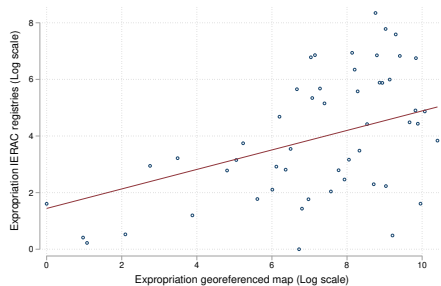
(b) Expropiación

cont.

Figure: Correlación entre registros y mapa georreferenciado



(a) PLT



(b) Expropiación

Resultados

Table: Estimaciones MCO- PLT (georreferenciado)-

	(1)	(2)
	Stunting(0-1)	height for age z-score
PLT(GEO)/area	-0.050 (0.022)**	0.167 (0.064)***
Observations	6843	6843
Controls	Yes	Yes
Province FE	Yes	Yes
Mean Dep.Var	0.30	-1.35

Cluster standard errors in parentheses

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Nota: PLT(GEO)/area: Área del polígono PLT (en hectáreas) calculada en SIG a partir del mapa histórico 10 sobre el área de la parroquia (en hectáreas). Desnutrición crónica (0-1): Variable indicadora que toma el valor de 1 si un niño sufre desnutrición crónica y 0 en caso contrario. Z-score de talla para la edad: Variable continua que

Resultados

Table: Estimaciones MCO- Expropiación misma muestra que georreferenciado-

	(1)	(2)
	Stunting(0-1)	height for age z-score
Expropriation(GEO)/area	-0.010 (0.034)	0.097 (0.099)
Observations	11135	11135
Controls	Yes	Yes
Province FE	Yes	Yes
Mean Dep.Var	0.29	-1.31

Cluster standard errors in parentheses

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Nota: Expropiación(GEO)/area: Área del polígono de expropiación (en hectáreas) calculada en SIG a partir del mapa histórico 10 sobre el área de la parroquia (en hectáreas). Desnutrición crónica (0-1): Variable indicadora que toma el valor de 1 si un niño sufre desnutrición crónica y 0 en caso contrario. Z-score de talla para la edad:

VI - PLT

	(1)	(2)
	Stunting(0-1)	height for age z-score
Panel A: Reduced form		
PLT area GEO(Log)	-0.006 (0.003)*	0.019 (0.010)*
Panel B: OLS estimates		
PLT area IERAC(Log)	-0.006 (0.003)**	0.021 (0.008)***
Panel C: IV Estimates		
PLT area IERAC(Log)	-0.011 (0.006)*	0.033 (0.018)*
Observations	6843	6843
Controls	Yes	Yes
Province FE	Yes	Yes
K-P F-stat	82.85	82.85
Mean Dep.Var	0.30	-1.35

Cluster standard errors in parentheses

* $p < 0.10$ ** $p < 0.05$ *** $p < 0.01$

VI expropiaciones

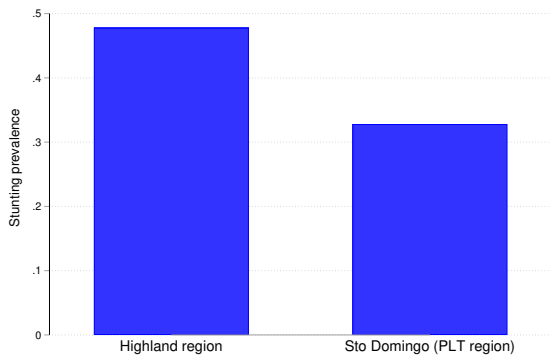
	(1) Stunting(0-1)	(2) height for age z-score
Panel A: Reduced form		
Expropriation area GEO(Log)	-0.002 (0.002)	0.009 (0.005)*
Panel B: OLS estimates		
Expropriation area IERAC(Log)	0.001 (0.002)	-0.005 (0.006)
Panel C: IV Estimates		
Expropriation area IERAC(Log)	-0.005 (0.005)	0.025 (0.015)*
Observations	11135	11135
Controls	Yes	Yes
Province FE	Yes	Yes
K-P F-stat	45.91	45.91
Mean Dep.Var	0.29	-1.31

Cluster standard errors in parentheses

* $p < 0.10$ ** $p < 0.05$ *** $p < 0.01$

Evidencia descriptiva usando DANS 1986

Figure: Prevalencia de desnutrición crónica: región Sierra vs Sto. Domingo (región PLT).
DANS 1986



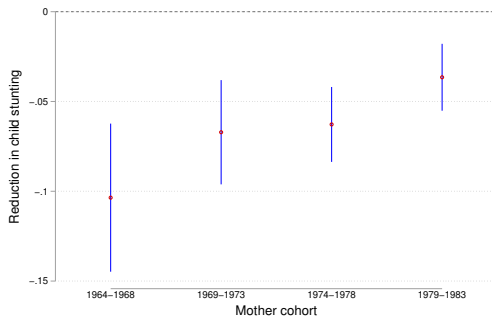
Nota: Tasa de desnutrición crónica en Sto. Domingo, que es una provincia afectada únicamente por PLT, y la región Sierra, que en su mayoría fue afectada por expropiaciones.

Mecanismos

- ¿Por qué las PLT redujeron la desnutrición crónica? ¿Por qué no lo hizo la expropiación?
- En varias regiones, las PLT fueron “orientadas”, es decir, el gobierno invirtió en infraestructura para motivar a la gente a trasladarse.
 - Barsky (1984) destaca procesos de este tipo, que él denominó “colonización orientada”, presentes en las siguientes provincias: Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Manabí, Morona, Napo y Zamora.
- Utilizo la cohorte de nacimiento de la madre y la parroquia de origen para detectar posibles efectos.

Desnutrición crónica y cohorte de nacimiento de la madre

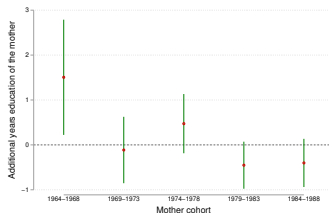
Figure: Reducción de la desnutrición crónica según exposición por cohorte a la reforma agraria



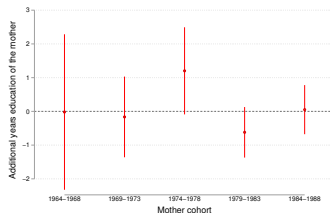
Nota: La figura grafica los coeficientes de interacción entre las cohortes de las madres y la prevalencia de desnutrición crónica de sus hijos. Las estimaciones son relativas a la cohorte 1984-1988

Capital humano, cohorte de nacimiento de la madre y reforma agraria

Figure: Exposición a PLT y acumulación de capital humano—márgenes intensivos



(a) PLT

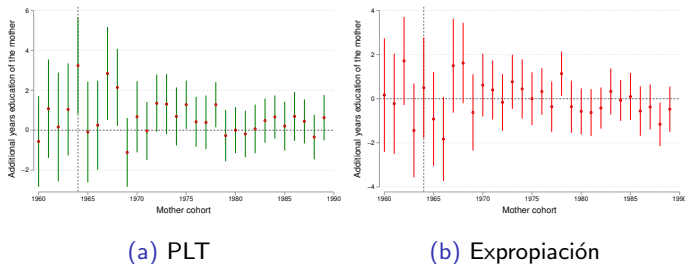


(b) Expropiación

Nota: La figura grafica la interacción entre las cohortes de las madres y el margen intensivo de PLT (Panel a)) y de expropiación (Panel b)). El resultado es los años de escolaridad de la madre.

Capital humano, cohorte de nacimiento de la madre y reforma agraria

Figure: Exposición a PLT y acumulación de capital humano—márgenes extensivos—todas las cohortes



Nota: La figura grafica la interacción entre las cohortes de las madres y el margen intensivo de PLT (Panel a)) y de expropiación (Panel b)). El resultado es los años de escolaridad de la madre. Estas estimaciones son relativas a la cohorte de 1989.

Conclusiones

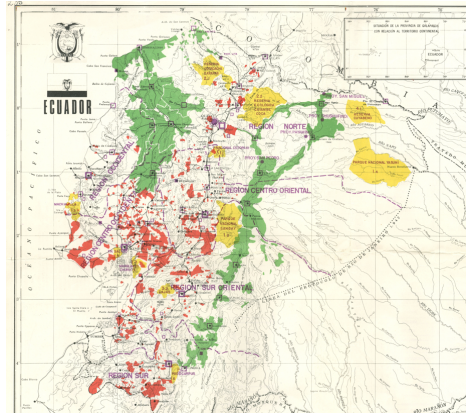
- Las PLT redujeron la desnutrición crónica. La expropiación no lo hizo.
- La naturaleza de la política PLT de expansión de la frontera y aumento del gasto público en esas zonas podría explicar este efecto. La expropiación fue “solo” una política redistributiva
- Implicaciones importantes: Las reformas de tierra/agrarias pueden impactar resultados futuros a través de la primera generación cuando están asociadas con grandes incentivos.

Algunas propuestas. Basadas en "cuellos de botella" que me he encontrado en mi investigación

- Acceso a catástros de tierras que permitan vincular tenencia de tierra actual con DCI actual
- Vinculación de datos de uso de tierra con datos administrativos de DCI
- Acceso a fuentes históricas de distribución de tierras (MAGAP) para analizar su relación con otras variables socio económicas relevantes
- Distribución, productividad y elección de cultivos pueden explicar dimensiones importantes de la DCI. Personas que viven de la tierra (sector rural) tiene correlación alta con DCI.

Mapa original

Figure: Mapa histórico del IERAC: original



Registros del IERAC

Figure: Registros del IERAC

ADJUDICACIÓN REALIZADA DE TIERRAS										COLONIZACIÓN	
ENERO - DICIEMBRE 1965											
CANTÓN	PARROQUIA	NOMBRE DE LA COMUNIDAD O ZONA	Nº FAMILIAS BENEFICIARIAS			Nº DE HUS. ADJUDICADAS			PROMEDIO HUS. POR FAMILIA		
			ZONAL	PARROQUIAL	CANTONAL	ZONAL	PARROQUIAL	CANTONAL	ZONAL	PARROQUIAL	CANTONAL
PROVINCIA DEL CAJÓN											
CAJÓN	Manuel J. Calle	(Riway)	1			22,90			22,90		
		1 (Riway)	3			25,00			8,00		
		2	20			500,62			25,03		
		3	7			105,00			15,00		
		4	2			43,75			21,87		
	Comunidad India	Col. 10 de Agosto	62			1,557,01			25,11		
			2			53,30			26,65		
			1			2,297,19			2,297,19		
			90		90	4,726,97		4,726,97	52,52		
										48,25	
RESUMEN PROVINCIAL											
		Nº de Familias Beneficiarias	90								
		Nº de Huertas Adjudicadas	4,726,97								
		Promedio de Hus. por Familia	52,52								
PROVINCIA DEL CAZACHI											
MONTUFA	Dolores	Col. Agrícola Comense	2	2		4,00	4,00				
				2				4,00			
RESUMEN PROVINCIAL											
		Nº de Familias Beneficiarias	2								
		Nº de Hus. adjudicadas	4,00								
		Promedio de Hus. por Familia	2,00								
FUENTE: Archivo de Provincias de Adjudicación de Tierras											
ELABORÓ: FCB: Sección Evaluación y Estadística											

FUENTE: Archivo de Promociones de Adjudicación de Tierras
ELABORADO POR: Sección Evaluación y Estadística